

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

자동 영단어 외우기 카드 제작 프로그램

2026. 9. 4.

과 정 명	AI
소속 학교	대전관평중학교
성 명	변승완

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

기존 학원과 학교에서 주는 영단어를 외울 때, 하나의 단어장을 보고 외우면 배치 순서까지 외우게 되어 실질적인 학습 효율이 떨어지고, 이를 위해 직접 단어장을 만드는 것은 학생들의 소중한 시간을 빼앗는다. 따라서 학생들에게 단어장 제작의 번거로움을 줄이고 학습 효율을 높여주는 학습 도구가 필요하다.

2. 연구 목적

이번 탐구는 학교나 학원에서 제공받은 자료의 단어들을 OCR 기술을 사용해 인식하고 추출하여 단어장을 만드는 프로그램을 구현함으로써 학생들의 불필요한 시간 낭비를 줄이는 것을 목적으로 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

이미지에서 한국어와 영어를 포함하여 여러 언어를 간편하게 인식하는 OCR 기술, 컴퓨터가 이미지를 사람의 눈처럼 인식하고 가공할 수 있도록 돕는 컴퓨터 비전 라이브러리 OpenCV를 사용할 수 있게 작동원리와 활용기능에 대한 조사를 하였다.

2. 용어 정의

OCR(광학 문자 인식): 이미지 속 글자를 컴퓨터가 읽고 디지털 문자 데이터로 변환하는 기술이다.

EasyOCR: 딥러닝 오픈소스 라이브러리, OCR 기술을 사용할 수 있게 해주는 라이브러리다.

OpenCV: 이미지 파일을 변환하여 컴퓨터가 수치적으로 가공 및 처리할 수 있도록 지원하는 컴퓨터 비전 라이브러리이다.

Bounding box(바운딩 박스): OCR 기술이 이미지 속 텍스트를 감지했을 때 해당 영역을 사각형으로 둘러싸는 좌표 데이터이다.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

본 탐구는 Visual Studio Code(VS Code)에서 파이썬 프로그래밍 언어를 기반으로 진행되었다. 이미지를 읽고 데이터를 추출하기 위해 EasyOCR 라이브러리를 사용하였으며, 이미지 데이터의 전처리를 위해 OpenCV를 활용하였다. 또한 추출된 텍스트 데이터를 정렬하여 영어와 한국어로 구별하기 위해 텍스트의 Bounding Box 자료에서 중심 위치를 찾아 행 단위로 묶는 알고리즘을 설계하였다.

2. 연구 절차

1. 주제선정과 아이디어 구상

주제를 생각하다가 일상에서 평소에 느꼈던 불편함을 보조해주는 프로그램을 만들고 싶다고 생각하여 자동으로 영어 단어장을 만들어주는 도구에 대한 아이디어를 구상하기 시작하였다.

2. 환경설정

VS Code에서 파이썬 프로그래밍 언어를 사용하기 위해 확장프로그램을 설치 하고, 이미지 데이터 처리를 위해 Open CV를 연동하였다. 그리고 EasyOCR라이브러리를 한국어와 영어를 인식하게 세팅하고 범용성을 위해 cpu연산모드로 설정하였다.

3. 프로그래밍

프로그래밍은 그록(Grok) AI를 활용해 바이트 코딩을 진행하였다. 코드의 초안과 환경 설정은 AI의 도움을 받았고 함수의 구조와 내용설계, OCR 기술에서의 노이즈 제거와 같은 디버깅 부분은 본인이 주도적으로 진행하였다.

ocr_with_boxes() 함수를 만들어 이미지에 텍스트를 읽고 중심을 잡아 데이터를 만들어 내는 역할을 하게 한다. 이 함수 안에는 os.path.exists()함수를 넣어 이미지 파일의 존재를 검사하고 cv2.imread()로 파이썬의 데이터로 읽는다. 그리고 읽어 낸 텍스트를 위치좌표(bbox), 텍스트내용(text), 신뢰도(conf) 라는 세가지 변수로 나누어 가공한다. $conf < 0.40$ 는 신뢰도가 40% 미만인 애매한 결과를 제거하고 y_center와 x_center는 두 bbox로 중앙 점을 잡는다. 마지막으로 item이라는 리스트안에 세 변수를 저장한다.

함수 group_by_rows()는 EasyOCR이 무작위로 상자를 설정해 영단어와 한글 뜻이 섞이는 것을 막기 위해 같은 줄에 있는 텍스트를 하나로 묶는 함수이다.

split_eng_kor()라는 함수는 re.search(r'[가-힣]', text)로 한글 텍스트를, re.fullmatch(r'[a-zA-Z\-\-]+', text)로 영어 텍스트를 구분한다.

함수 make_word_pairs()에서는 영단어와 한글 뜻을 1:1 쌍으로 조합하고 뜻이 인식되지 않는다면 (뜻 없음)이란 문구로 한글 뜻을 대체하여 딕셔너리 구조로 저장한다.

함수 study_mode()는 단어장의 인터페이스를 보여주고 입력된 명령어를 처리해 직접 조작할 수 있는 학습 환경을 만든다.

앞에 5개의 함수를 순차적으로 연결하여 프로그램을 구동한다. 이미지 경로를 설정하고 OCR데이터와 좌표를 추출하고 동일한 행의 텍스트들을 묶는다. 이어서 study_mode() 함수를 호출하여 단어장 프로그램을 실행한다.

IV. 연구 결과

처음 실행하였을 때 단어장의 가독성이 떨어졌고 인쇄물에 특수문자와 OCR 노이즈로 인한 텍스트 오류가 그대로 남아 있었다. 그리하여 가독성을 위해 전에는 한줄로 쭉 나열되었고 영단어와 한글 뜻이 중구난방 퍼져있던 단어장에서 영단어와 그와 같은 Y축에 존재하는 한글 뜻을 묶어 딕셔너리를 만드는 코드를 작성하였다.

```
pairs.append({"eng": eng, "kor": kor})
```

이 코드를 통해 가독성이 떨어졌던 단어장이 다음과 같아졌다.

```
[1.00] 0088
[0.76] direct
[1.00] V
[0.57] 감독하다 (길을) 안내하다
[1.00] a
[0.99] 직접적인 직행의
```

이와 같던 단어장이

[08] really	→ 정말로
[09] hobby	→ 취미
[10] enjoy	→ 즐기다
[11] well	→ 잘

이런 식의 읽기 좋은 식으로 바뀌었다. 또한 해당 단어장에서는 괄찬았지만 가끔 세미콜론(;)과 콜론(:)같은 불필요한 특수문자가 제거되지

않을 때가 있었다. 이 문제는 다음 코드를 사용해 해결하였다.

```
clean_text = re.sub(r'[;:]', '', text)
```

이 코드를 통해 세미콜론(;)과 콜론(:)을 제거하여 텍스트의 불필요한 기호를 삭제해 텍스트의 가독성을 높였다.

하지만 아직 해결하지 못한 한계점들이 있다. 가끔 뜻 앞에 붙은 품사 표시(동사, 형용사) 같은 불필요한 문구가 같이 인식되거나 ‘ㅂ’과 ‘ㅃ’ 처럼 유사해 보이는 자음 및 모음을 OCR 기술이 오인하는 것, 그리고 영단어와 한글 뜻을 그저 동일한 행에 위치만을 기준으로 묶어 정렬하기 때문에 생길 수 있는 단어-뜻 불일치 같은 문제들이 이에 해당한다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구를 통해 단어장에서 텍스트를 OCR 기술로 자동으로 추출하고 가공하여 효율적인 학습을 위한 단어장 생성 시스템을 구성하였다.

2. 제언

영단어와 한글 뜻이 다르게 맞추어질 경우를 방지하기 위해 프로그램 내에서 직접 영단어를 번역하여 한글 뜻을 검토해보는 기능을 추가해 보는것도 좋을 것 같다. 일본어같은 다른 제2외국어와의 호환을 추가하면 좋을 것 같다.

※참고문헌

활용 AI 도구: Gemini, Grok

핵심 라이브러리: EasyOCR 오픈소스 GitHub

EasyOCR 라이브러리: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>